

MANUAL DEL EJERCICIO N.º 06

División Entera

1. Objetivo

Desarrollar una aplicación web utilizando JSP que permita calcular el **cociente** y el **residuo** de una división entre dos números enteros ingresados por el usuario, mostrando los resultados de forma clara y validando posibles errores, como la división entre cero.

2. Descripción del ejercicio

Este ejercicio consiste en solicitar dos números enteros:

- Dividendo (a)
- Divisor (b)

Una vez ingresados los datos, estos son enviados mediante un formulario al servlet **calcular06**, donde se realiza el procesamiento de la operación matemática.

El servlet calcula:

- El cociente mediante la división entera.
- El residuo utilizando el operador módulo (%).

Finalmente, los resultados son enviados nuevamente a la página JSP para ser mostrados al usuario.

3. Fórmulas utilizadas

Cociente

`cociente = a / b`

Residuo

`residuo = a % b`

Donde:

- a = Dividendo
- b = Divisor

4. Explicación del código

4.1 Directiva JSP

```
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
```

Esta línea configura la página JSP indicando que:

- El contenido será HTML.
- La codificación utilizada será UTF-8, permitiendo mostrar correctamente caracteres especiales como tildes y la letra "ñ".

4.2 Estructura HTML

Se utiliza la estructura básica de HTML5.

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="es">
```

Esto indica que:

- El documento está escrito en HTML5.
- El idioma principal es español.

4.3 Encabezado (Head)

Dentro del elemento `<head>` se incluyen:

- La codificación UTF-8.
- El título de la página.
- La librería Font Awesome para utilizar iconos.
- Todo el diseño CSS.

```
<title>Ejercicio 06 - División Entera</title>
```

4.4 Diseño CSS

El diseño utiliza un estilo moderno con:

- Fondo degradado.
- Tarjetas con bordes redondeados.

- Botones interactivos.
- Formularios estilizados.
- Animaciones al mostrar resultados.

Las principales clases utilizadas son:

container

Contiene todo el contenido de la página.

header

Muestra:

- Número del ejercicio.
- Título.
- Descripción.

formulas

Presenta las fórmulas matemáticas utilizadas.

form-group

Agrupar cada etiqueta con su respectiva caja de texto.

btn-calcular

Botón encargado de enviar la información al servidor.

result-card

Tarjeta donde se muestran los resultados obtenidos.

error-msg

Muestra mensajes de error cuando ocurre algún problema.

5. Formulario

El formulario solicita dos datos.

Dividendo

```
<input type="number" name="num1">
```

Representa el número que será dividido.

Divisor

```
<input type="number" name="num2">
```

Representa el número por el cual se realizará la división.

Al presionar el botón:

```
<button type="submit">
```

los datos son enviados mediante el método POST al servlet:

```
calcular06
```

6. Procesamiento de errores

La página verifica si existe un mensaje de error enviado por el servlet.

```
String error = (String) request.getAttribute("error");
```

Si existe un error, se muestra un cuadro rojo indicando el problema.

Por ejemplo:

- No se puede dividir entre cero.
 - Error al ingresar datos.
-

7. Obtención de resultados

La página recibe los valores calculados por el servlet mediante atributos del objeto request.

```
Integer cociente =  
(Integer) request.getAttribute("cociente");
```

```
Integer residuo =  
(Integer) request.getAttribute("residuo");
```

Si ambos valores existen, se muestran dentro de tarjetas con un diseño moderno.

8. Resultados mostrados

Se presentan dos resultados principales:

Cociente

Corresponde al resultado entero de la división.

Ejemplo:

$$17 / 5 = 3$$

Residuo

Representa el sobrante de la división.

Ejemplo:

$$17 \% 5 = 2$$

9. Ejemplo de ejecución

Datos ingresados

Dividendo: 17

Divisor: 5

Resultado

Cociente: 3

Residuo: 2

10. Funcionamiento general

1. El usuario ingresa el dividendo.
2. Ingresa el divisor.
3. Presiona el botón **Calcular con Java**.
4. Los datos se envían al servlet.
5. El servlet realiza la división entera.
6. Calcula el residuo.

7. Envía ambos resultados a la página JSP.
 8. La página muestra el cociente y el residuo en tarjetas informativas.
-

11. Tecnologías utilizadas

- JSP (Java Server Pages)
 - HTML5
 - CSS3
 - Java
 - Servlets
 - Font Awesome
-

12. Conclusión

Este ejercicio permitió aplicar el uso de formularios web, JSP y Servlets para realizar operaciones matemáticas en el servidor. Además, se reforzó el manejo de atributos del objeto **request**, la validación de errores y la presentación de resultados mediante una interfaz moderna y amigable para el usuario. También se comprendió el funcionamiento de la división entera y el uso del operador módulo (%) para obtener el residuo de una operación.